

Sensoren und Aktoren des elektrischen Tischförderbands

Eine Auswahl

Jan Ahrens, Bjarne Rieken Janssen

6. April 2026

1 Einleitung

2 Sensoren

3 Aktoren

4 Quellen

Einleitung

Sensoren I

Einleitung

Grundsätzlich: Sensor (lat: „Fühler“) dienen zur **qualitativen** und **quantitativen Auffassung** von physikalischen, chemischen, biologischen, klimatischen und medizinischen Größen. [HEr23]

Jedes Sensorsystem besteht aus folgenden Komponenten:

- **Sensor-Element** z.B. veränderlicher Widerstand
- **Auswerte-Elektronik** z.B. Mikrokontroller

Sensoren

Funktionsprinzip I

Grundsätzlich: Wandlung einer **nicht elektrischen Eingangsgröße** in ein **elektrisches Ausgangssignal**. [HEr23]

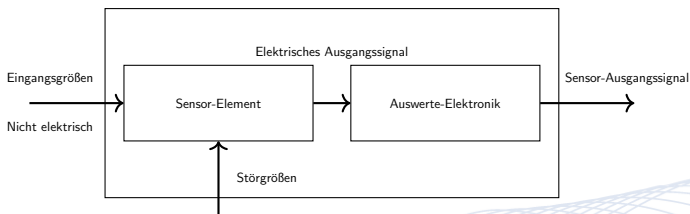


Abbildung: Wirkprinzip eines Sensorsystemes

Achtung: äußere Störgrößen können Einfluss nehmen und müssen daher berücksichtigt werden (z.B. Berücksichtigung der Temperaturabhängigkeit)

Optische Näherungssensoren I

Optische Näherungssensoren nutzen Sensorelemente, welche sowohl aus **Transmitter** als auch aus **Receiver** bestehen. Hierbei sind **Strahlenquellen** beispielsweise der **Sender** und **Fotodioden** die **Empfänger**.

- **Einweg-Lichtschranken:** Sender und Empfänger gegenüberliegend. Hohe Auflösung, bis zu 10m [HEr23]
- **Reflex-Lichtschranken:** Sender und Empfänger in einem Gehäuse, **Reflektor**. Einfache Einstellung, bis zu 5m Abstand [HEr23]

Optische Näherungssensoren I

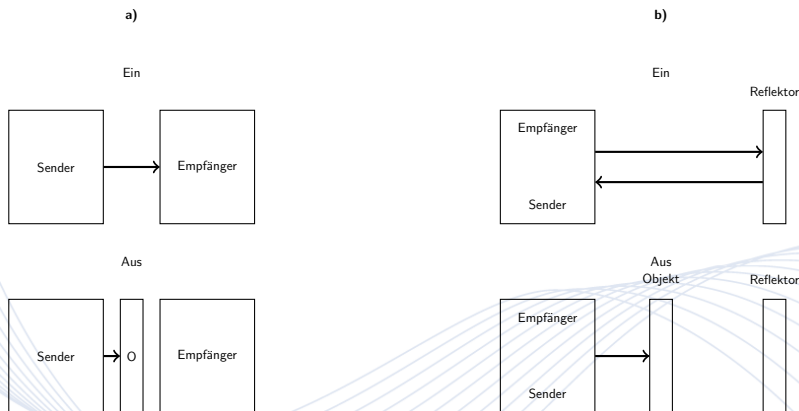


Abbildung: a) Einweg-Lichtschanke, b) Reflex-Lichtschanke

Optische Näherungssensoren II

Tabelle: Gegenüberstellung der Optischen Näherungssensoren

Merkmale	Einweg-Lichtschanke	Reflex-Lichtschanke
Komponenten	Sender-LED + IR-Empfänger (Seperat)	Modul mit LED & Empfänger + Reflektor
Aufbau	Zwei getrennte Gehäuse (Sender & Empfänger)	Ein Gehäuse (Sender & Empfänger getrennt) + Reflektor
Lichtweg	Einmalig vom Sender zum Empfänger	Vom Sender zum Reflektor & zurück zum Empfänger
Verkabelung	Hoch: Beide Seiten benötigen elektrischen Anschluss	Gering: Eine Seite benötigt elektrischen Anschluss
Montage-Setup	Optischer Inkrementalgeber (am Elektromotor)	Lichtschraken (auf dem Transportförderband)

LED I

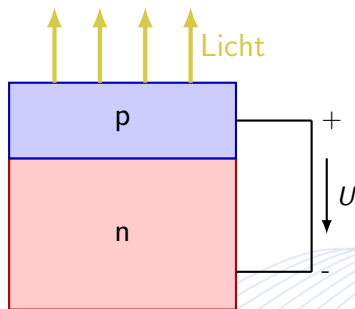


Abbildung: Funktionsprinzip einer LED [JW14]

Funktionsprinzip Fotodiode I

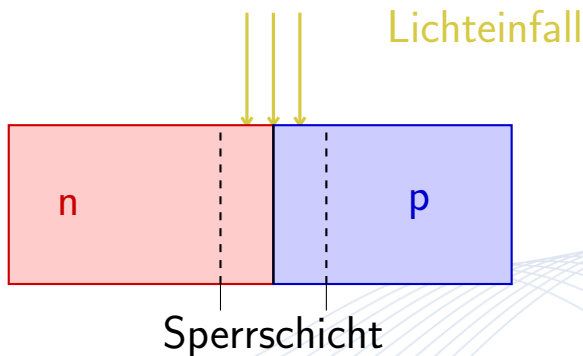


Abbildung: Funktionsprinzip Fotodiode [JW14]

Sensor Funktionsprinzip I

Fazit:

- **Sender (LED):** Durch **Stromfluss** werden Photonen emittiert.
- **Empfänger (Fotodiode):** Durch **Lichteinfall** wird ein Stromfluss erzeugt.

Der SENSOR VON UNS HIER I

Tabelle: Lichtschranke Spezifikation

Parameter	Wert/Detail
Modell	Funduino E18-D80NK
Betriebsspannung	5V DC
Stromaufnahme	ca. 100mA
Einstellbereich	3cm - 80cm
Reaktionszeit	kleiner 2ms
Erfassungswinkel	bis zu 15°
Temperaturbereich	-25°C bis +55°C
Maße	Ø 17,6mm x 50mm

Der SENSOR VON UNS HIER II

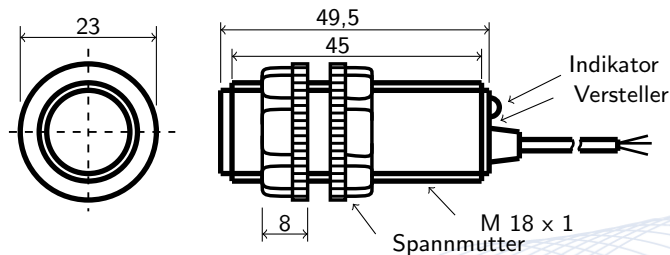


Abbildung: Mechanische Darstellung (vollständig)

Aktoren

Aktoren I

Grundsätzlich: Aktoren dienen der **Erzeugung** von **Bewegungen** oder der Aufbringung von **Kräften** und **Momenten**. Hierbei fasst der Begriff alle Ausgabeelemente die sowohl analog (z.B. Stellmotoren) als auch binär (z.B. Relais) wirken können zusammen [Rod23]

Motoren I

Grundsätzlich: Durch das **Bestromen** einer **Spule** wird gegenüber einem **bestehenden Magnetfeld (Permanent- oder Elektromagnet)** eine Kraft aufgebracht, welche dann in einem **Moment** resultiert. [RPF20]

- **Moment** $\propto$ **Stromstärke**
- **Drehzahl** $\propto$ **Spannung**

Motoren II

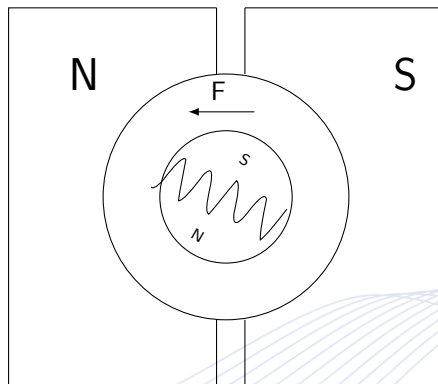


Abbildung: Schematischer Aufbau eines Gleichstrommotors

Unser Motor I

Tabelle: Motor Spezifikation

Parameter	Wert/Detail
Modell	Motraxx SR555SHP-3247S-75C
Betriebsspannung	10V - 14V DC
Nennspannung	12V DC
Leerlaufdrehzahl	5887rpm
Leerlaufstrom	0,25A
Haltestrom	8,56A
Haltemoment	172,5mNm
Maximale Ausgangsleistung	24,21W
Bester Arbeitspunkt	5028rpm & 1,46A
Polzahl	5
Bürstenart	Kohlebürsten
Entstörung	2 x 47nF (Integriert)

Motortreiber I

Grundsätzlich: Motortreiber dienen der **Versorgung von Motoren**. Sie dienen als **Verstärker** der Signale des Mikrokontrollers

- Direkte **Ansteuerung** meist aufgrund zu geringer Stromstärke nicht möglich
- **Schutzfunktion** vor Kurzschluss, Überstrom & Überhitzung

Motortreiber und H-Brücke I

H-Brücke und Gleichstrommotor

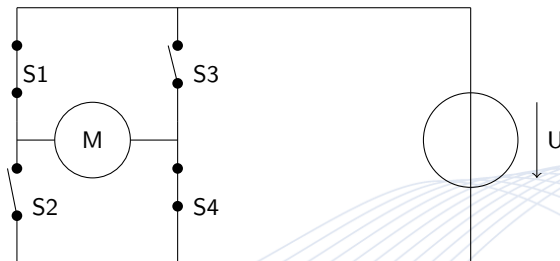


Abbildung: Schaltschema eines Gleichstrommotors mit einem H-Brücken Motortreiber

Motortreiber und H-Brücke II

Alternativ zur Transistor Halbbrücke, welche klassische **stromgesteuerte** Transistoren verwendet, können auch **MOSFETS** (Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor) in Halbbrücken verwendet werden. Diese schalten **spannungsgesteuert** und sind weitaus **effizienter** [Wal25].

Alternativen zur H-Brücken Motortreiber I

Grundlegend kann ein Gleichstrommotor ebenfalls mittels:

- Linearer Transistor (MOSFET im Analogbetrieb)
- Relais Umpolung
- High-Side/Low-Side MOSFET + Umschalter
- etc.

betrieben werden.

Die Wahl der Technologie ist abhängig von:

- benötigter **Stromstärke**
- **Funktionsumfang** (Richtungswechsel, Reaktionsgeschwindigkeit)
- **Kühlung und Bauraum**

Funktionsprinzip einer Motorregelung I

Grundlegend: Ein Motortreiber kann sowohl als binärer als auch analoger Verstärker betrachtet werden. [Rod23] Integriert in einer **Regelstrecke** gilt folgender Ablauf:

- Sensor nimmt **IST-Wert** auf.
- Mikrokontroller vergleicht **IST** gegen **SOLL (Rückkopplung)**
- Mikrokontroller regelt mittels **Model** (z.B. **PID**) zum **SOLL-Wert** nach.
- Motortreiber **interpretiert** Signal von Mikrokontroller und passt Ausgangssignal an.

Der Motortreiber ist Teil der Streck eund nicht des Reglers somit ist er nur ein Aktor

Funktionsprinzip einer Motorregelung I

Grundlegend: Ein Motortreiber kann als binärer (PWM) oder analoger Verstärker betrachtet werden [Rod23]. Er ist Teil der **Strecke**, bestehend aus Motortreiber und Motor.

Funktionsprinzip einer Motorregelung I

Der Ablauf einer geschlossenen Regelung ist wie folgt:

- Ein Sensor erfasst den **Istwert** (z. B. Drehzahl).
- Der Mikrokontroller vergleicht **Istwert** und **Sollwert** und bildet die **Regeldifferenz**:

$$e(t) = \text{Soll} - \text{Ist}$$

- Ein **Regelalgorithmus** (z. B. PID-Regler) berechnet daraus die **Stellgröße** $u(t)$.
- Die **Stellgröße** wird über den Motortreiber umgesetzt (z. B. als PWM-Signal oder analoge Spannung).
- Der Motortreiber beeinflusst die **Strecke** (Motor), wodurch sich der **Istwert** ändert.
- Der neue **Istwert** wird erneut erfasst (**Rückkopplung**), wodurch ein kontinuierlicher Regelkreis entsteht.

[Rod23]

Standard Regelungsverfahren - PID I

PID-Regelung (Proportional-Integral-Differenzial-Regelung) ist eine Methodik um die Differenz zwischen Soll- und Ist-Wert zu minimieren.
[Rod23]

$$u(t) = K_P e(t) + K_I \int_0^t e(\tau) d\tau + K_D \frac{de(t)}{dt}$$

- Der Proportionalteil reagiert auf Fehler .
- Der Integralteil korrigiert dauerhafte Abweichungen.
- Der Differenzialteil reagiert auf die Änderung des Fehlers.

Standard Regelungsverfahren - PID II

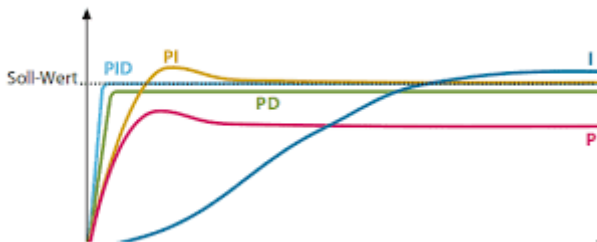


Abbildung: Darstellung der einzelnen und Kombinierten Regelkurven [Rad16]

Code

Code

```
# Author: Ardit Sulce, Automate Everything with Python,  
# Course URL: https://www.udemy.com/course/automate-ever
```

```
import tabula
```

```
table = tabula.read_pdf('weather.pdf', pages=1)
```

```
print(type(table[0]))
```

```
table[0].to_csv('output.csv', index=None)
```

Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit

Quellen

Quellen I

Nachfolgend werden die Quellen der Bilder angegeben, die für diese Präsentation in ihrer ursprünglichen Form oder modifiziert verwendet worden sind.

- [AJ18] Marziyeh Aghaee und Ali Akbar Jalali. "BLDC Motor Speed Control Based on MPC Sliding Mode Multi-Loop Control Strategy". In: *Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE2018)*. Theran, Iran, 2018. DOI: 10.1109/ICEE.2018.8472464.
- [Ali20] Nadien et. al. Ali. "Automatic Speed Control of DC Series Motor by Using Arduino". In: *PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY* (2020). DOI: 10.15199/48.2023.03.24.
- [Ard24a] Arduino. *Arduino - Pulse Width Modulation (PWM)*. Accessed: 2024-01-30. 2024. URL: <https://docs.arduino.cc/learn/microcontrollers/pwm>.

Quellen II

- [Ard24b] Arduino. *Arduino Digital Pins Documentation*. Accessed: 2024. 2024. URL: <https://www.arduino.cc/en/Tutorial/DigitalPins>.
- [Ard24c] Arduino. *Arduino I2C Communication Guide*. 2024. URL: <https://docs.arduino.cc/tutorials/communication/i2c>.
- [Bar23] Jonathan Bartlett. *Elektronik für Einsteiger: Eine praktische Einführung in Schaltpläne, Schaltkreise und Mikrocontroller*. Springer Berlin Heidelberg, 2023. ISBN: 978-3-662-66242-7.
- [Bas25] Stefan Basler. *Drehgeber und Motor-Feedback-Systeme*. Springer Vieweg Wiesbaden, 2025. ISBN: 978-3-658-49403-2. URL: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-658-49404-9>.
- [BS22] Massimo Banzi und Michael Shiloh. *Getting started with Arduino*. Maker Media, Inc., 2022. ISBN: 9780596555108.

Quellen III

- [CS14] Scott Chacon und Ben Straub. *Pro Git*. Springer Nature, 2014. ISBN: 9781484200773.
- [Gri24] Rudolf Griemert. *Fördertechnik: Auswahl und Berechnung von Elementen und Baugruppen*. Springer Fachmedien, Wiesbaden, 2024. DOI: 9783658433666. URL: <https://link.springer.com/10.1007/978-3-658-43367-3>.
- [HEr23] Gert HEring Ekbert und Schönfelder. *Sensoren in Wissenschaft und Technik*. Springer Vieweg Wiesbaden, 2023. ISBN: 978-3-658-39490-5. URL: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-658-39491-2>.

Quellen IV

- [HS25] Ankiut Jhinkwan Hemant Sharma Mohit Yadav. "Application of Arduino for Controlling the Speed of DC Motor in Smart Transportation". In: *2025 International Conference on Electronics, AI and Computing (EAIC)*. IEEE. 2025. DOI: 10.1109/EAIC66483.2025.11101414.
- [Ibr23] Dogan Ibrahim. *PID-basierte digitale Regelungstechnik mit Praxisbeispielen für Raspberry Pi und Arduino Uno*. Elektor Verlag GmbH, Aachen., 2023. DOI: 9783895765384.
- [JW14] Robert Resnik Jearl Walker David Halliday. *Fundamentals of Physics*. Wiley, 2014. ISBN: 978-1-118-23072-5.
- [Kli 1] Andreas Klien. "Methods for testing automation and control". In: *The Journal of Engineering* (8-11-2023). DOI: 10.1049/joe.2018.0164. URL: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1049/joe.2018.0164>.

Quellen V

- [Iar20] Bindszus Iar. *Decentralized control of belt conveyor systems*. Accessed: 2026-03-18. 2020. URL: <https://phi-hannover.de/en/decentralized-control-of-belt-conveyor-systems/>.
- [Luu21] Duc Lich et. al. Luu. "Speed Control and Spacing Control for Autonomous Mobile Robot Platform Equipped with Infrared Sensors". In: *2021 16th International Conference on Engineering of Modern Electric Systems (EMES)*. Location not specified: IEEE, 2021. URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9484140/>.
- [McL16] John McLoone Seamus C.; Maloco. "A cost-effective hardware-based laboratory solution for demonstrating PID control". In: *2016 UKACC 11th International Conference on Control (CONTROL)*. Belfast, UK: IEEE, 2016. URL: <http://ieeexplore.ieee.org/document/7737599/>.

Quellen VI

- [MM16] Simon Monk und Michael McCabe. *Programming Arduino: Getting Started with Sketches*. Bd. 176. McGraw-Hill's AccessEngineering. New York: McGraw-Hill Education New York, 2016. ISBN: 9781259641633.
- [Nee19] Vijayan Neeraja. "An Arduino based Speed and Rotor Position Measurement Technique for Electric Drives". In: *2019 International Conference on Power Electronics Applications and Technology in Present Energy Scenario (PETPES)*. Mangalore, India, 2019. ISBN: 9781728126555. URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9003851/>.
- [Nie15] Clemens Niemeyer. "Motorsteuerung mit Microcontollern". In: (2015). URL: <https://archive.air.in.tum.de/pub/Main/TeachingWs2014ProseminarMicrocontrollerEmbedded/Motorsteuerung.pdf>.

Quellen VII

- [O'D09] Aidan O'Dwyer. *Handbook of PI and PID controller tuning rules*. Bd. 3rd. Imperial College Press, 2009. ISBN: 978-1848162426.
- [Rad16] Roman Radtke. *PID-Tuning für Quadrocopter*. Accessed Date 06.04.2026. 2016. URL: <https://www.heise.de/ratgeber/PID-Tuning-3554159.html>.
- [Raj19] Aswinth Raj. *Arduino Nano 33 BLE Sense Review - What's New and How to Get Started?* Accessed Date 15.12.2023. 2019. URL: <https://circuitdigest.com/microcontroller-projects/arduino-nano-33-ble-sense-board-review-and-getting-started-guide>.

Quellen VIII

- [Rod23] Werner Roddeck. *Einführung in die Mechatronik*. Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, 2023. ISBN: 978-3-658-41949-3. URL: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-658-39491-2>.
- [RPF20] Matthew Sands Richard P. Feynman Robert Leighton. *Feynman Lectures on physics, The Millenium eEition*. Basic books, Hachette Book Group, 2020. ISBN: 978-0-465-02493-3.
- [Ruk24] M.S Aspalli Rukmini Manish Rathi. "Speed Control of DC Motor using PWM Technique". In: *2024 5th IEEE Global Conference for Advancement in Technology (GCAT)*. IEEE. 2024. DOI: 10.1109/GCAT62922.2024.10923985.
- [Sau25] Bernd Sauer. *Konstruktionselemente des Maschinenbaus 2: Grundlagen von Maschinenelementen für Antriebsaufgaben*. Springer Berlin Heidelberg, 2025. ISBN: 9783662670132.

Quellen IX

- [Ten23] TensorFlow. *TensorFlow Lite for Microcontrollers*. Accessed: 14 Jan. 2025. 2023. URL: <https://www.tensorflow.org/lite/microcontrollers>.
- [Wal25] Jörg Wallaschek. *Sensoren und Aktoren*. Springer Berlin Heidelberg, 2025, S. 659–698. ISBN: 9783662670132. DOI: 10.1007/978-3-662-67014-9_9. URL: https://link.springer.com/10.1007/978-3-662-67014-9_9.
- [Wes18] Tim Wescott. “PID Without a PhD”. In: (2018). URL: <https://www.wescottdesign.com/articles/pid/pidWithoutAPhd.pdf>.
- [ZWZ17] Yao Zhang, Wei Wu und Bing Zhao. “Hello Edge: Keyword Spotting on Microcontrollers”. In: *arXiv preprint arXiv:1711.07128* (2017). URL: <https://arxiv.org/abs/1711.07128>.